黄河长治久安理论释义:流域系统可持续运行

江恩慧[1,2],刘 刚[3],屈 博[1,2],刘 畅[1,2],王远见[1,2],李军华[1,2],田世民[1,2],郝林钢[1,2],刘 盈[4]
(1.黄河水利委员会 黄河水利科学研究院,河南 郑州 450003;
2.水利部黄河下游河道与河口治理重点实验室,河南 郑州 450003;
3.郑州大学 水利与交通学院,河南 郑州 450001;4.天津大学 管理与经济学部,天津 300072)

摘 要:长治久安是人民治理黄河 80 年实践经验不断总结、凝练、升华形成的黄河治理总愿景目标,也是新时代黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略和幸福黄河建设的重要理论命题。随着气候变化和人类活动影响的不断增强,黄河治理的关注对象已由单一河道或工程体系转变为河道行洪输沙子系统与流域生态环境子系统、社会经济子系统高度耦合的复杂流域系统,传统治水理论难以全面释义长治久安的科学内涵,难以定量解析长治久安的实践价值。从黄河治理理念的形成过程出发,基于流域系统科学理论与方法,阐释了黄河长治久安由防洪保安为主要目标向通过流域系统治理实现幸福黄河建设目标的演进过程和递进逻辑,提出了"黄河长治久安的科学内涵就是黄河流域系统可持续运行"理论释义,给出了流域系统在全球气候变化和人类活动持续扰动条件下安全、稳定、协调发展与韧性提升的适应性状态表达方法,对 1960—2022 年黄河流域系统可持续运行状况及发展路径进行了测度复盘,并基于不同情境预测了黄河下游河流系统可持续运行状况的演化趋势。测度复盘结果表明,黄河流域系统经历了由低水平非均衡运行向高水平协同运行的转变,黄河水量统一调度、小浪底水库投入运行、调水调沙制度化实施、黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略等,使黄河流域系统可持续运行水平显著提升;预测结果表明,节水效率、碳排放情景、水沙组合是影响黄河下游河流系统可持续运行的关键因素,其中高节水效率及丰水少沙、丰水中沙情景有利于维持河流系统可持续运行,而低节水效率、高碳排放以及中水多沙、枯水多沙情景将加剧各子系统竞争,不利于河流系统可持续运行,须协同推进节水效率提升、生态用水保障、水沙调控和产业结构优化。

关键词:长治久安;可持续运行;流域系统;河流系统;功效函数;黄河
中图分类号:TV62;TV882.1 **文献标志码**:A **doi**:10.3969/j.issn.1000-1379.2026.10.001
引用格式:江恩慧,刘刚,屈博,等.黄河长治久安理论释义:流域系统可持续运行[J].人民黄河,2026,48(10):1-8,23.

Theoretical interpretation of long-term stability and security of the Yellow River: sustainable operation of watershed systems

JIANG Enhui[1,2], LIU Gang[3], QU Bo[1,2], LIU Chang[1,2], WANG Yuanjian[1,2], LI Junhua[1,2], TIAN Shimin[1,2], HAO Lingang[1,2], LIU Ying[4]
(1.Yellow River Institute of Hydraulic Research, YRCC, Zhengzhou 450003, China; 2.Key Laboratory of Lower Yellow River Channel and Estuary Regulation of MWR, Zhengzhou 450003, China; 3.School of Water Conservancy Science and Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China; 4.College of Management and Economics, Tianjin University, Tianjin 300072, China)

Abstract: Long-term stability and enduring security is the overarching vision and goal of the Yellow River governance, formed through the continuous review, refinement, and elevation of 80 years of practical experience in managing the Yellow River. It is also an important theoretical proposition underlying the major national strategy for ecological protection and high-quality development of the Yellow River Basin and the building of a happy Yellow River in the new era. With the intensifying impacts of climate change and human activities, the focus of the Yellow River governance has shifted from individual river channels or engineering systems to a composite basin system characterized by strong coupling among the river-channel flood conveyance and sediment transport subsystem and the basin-wide ecological-environmental and socio economic subsystems. Traditional water governance theories are inadequate to fully elucidate the scientific connotation of long-term stability and enduring security or to quantitatively assess its practical value. Starting from the evolution of the Yellow River governance philosophy and drawing on the theories and methods of basin system science, this study elucidates the evolutionary process and progressive logic of long-term stability and enduring security, from a primary focus on flood control and safety assurance toward the goal of building a happy Yellow River through basin system governance. It proposes the theoretical interpretation that "the scientific connotation of long-term stability and enduring security of the Yellow River is the sustainable operation of the Yellow River Basin system", and develops an adaptive-state representation

收稿日期:2026-08-06 **修回日期**:2026-08-17
基金项目:国家自然科学基金资助项目(U2243601,52409058,52409027)
作者简介:江恩慧(1963—),女,河南新安人,正高级工程师,博士,主要研究方向为流域系统治理
E-mail:1067741039@qq.com.

中国知网 https://www.cnki.net

method to characterize the safety, stability, coordinated development, and resilience enhancement of the basin system under persistent disturbances from global climate change and human activities. The sustainable operation status and development trajectory of the Yellow River Basin system from 1960 to 2022 are retrospectively assessed, and the future evolution of the sustainable operation of the Lower Yellow River system is projected under different scenarios. The retrospective assessment shows that the Yellow River Basin system has transitioned from low-level uncoordinated operation to high-level coordinated operation. The implementation of unified Yellow River water allocation and regulation, the commissioning of the Xiaolangdi Reservoir, the institutionalization of water-sediment regulation, and the elevation of ecological protection and high-quality development of the Yellow River Basin to a major national strategy have significantly improved the sustainable operation of the basin system. Scenario projections indicate that water-saving efficiency, carbon-emission scenarios, and water-sediment combinations are key factors affecting the sustainable operation of the Lower Yellow River system. High water-saving efficiency and high-flow with low-sediment or high-flow with medium-sediment conditions are conducive to maintaining sustainable operation, whereas low water-saving efficiency, high carbon emissions, and medium-flow with high-sediment or low-flow with high-sediment conditions intensify competition among subsystems and undermine sustainable operation. Accordingly, improvements in water-saving efficiency, ecological water-use safeguard, water-sediment regulation, and industrial restructuring should be coordinated to support the sustainable operation.

Key words: long-term stability and enduring security; sustainable operation; basin system; river system; efficacy function; Yellow River

黄河是中华民族的母亲河,也是世界上治理难度最大的河流之一,保障黄河长治久安始终是人民治理黄河的基本目标[1]。新中国成立以来,伴随着我国社会经济和科学技术等的发展、对流域治理认识的不断深化,黄河治理任务由早期防洪减灾、水沙灾害防御、水资源开发利用,逐步拓展为水资源节约集约利用、水沙联合调控、生态环境保护、流域上下游统筹治理和社会经济高质量发展协同推进[2-4]。随着人类世到来,气候变化和人类活动增强使黄河流域水文过程、水沙关系、生态格局与社会经济发展之间的耦合关系更加复杂,黄河治理对象已由单一河道治理或工程建设转变为河流行洪输沙子系统-流域生态环境子系统-社会经济子系统高度耦合的复杂流域系统[5]。在此背景下,如何理解黄河长治久安的科学内涵,是非常值得治黄工作者深思的理论命题!黄河长治久安不应再仅仅被理解为防洪减灾、滩区安全建设、河势稳定控制等耳熟能详的治理需求,而应把流域系统安全高效、多目标有机协同、韧性显著提升的可持续运行作为流域综合治理、系统治理和幸福黄河建设的终极目标。本文基于对人民治理黄河实践和黄河治理理念演进过程的梳理,系统阐释了黄河长治久安的形成过程、理论内涵与科学本质,提出了表达黄河长治久安的流域/河流系统可持续运行功效函数,对 1960—2022 年黄河流域系统可持续运行状况进行测度复盘,并对黄河下游河流系统的可持续运行状况进行预测,以期为黄河长治久安和幸福黄河建设提供理论支撑。

1　黄河长治久安治理理念的形成过程

新中国成立初期,全国仅有 22 座大中型水库,几乎所有的河流都缺乏控制性工程。这一时期,黄河治理的核心任务是防洪减灾和水资源开发利用[6]。1952 年毛泽东主席视察黄河时发出了“要把黄河的事情办好”伟大号召,揭开了新中国系统治理黄河的序幕。为响应这一号召,1954 年新中国成立后第一部全面治理黄河的规划《黄河综合利用规划技术经济报告》,由黄河规划委员会编制完成。该规划以根治黄河水害、开发黄河水利为目标,提出防洪、拦沙、灌溉、发电等综合治理开发任务,确立了以“蓄水拦沙”为核心的早期治黄方略,三门峡水利枢纽是该规划确定的黄河治理开发第一期重点工程[7]。在当时黄河治理开发基础工程严重缺乏的背景下,以保障流域防洪安全和支撑国民经济恢复发展为目的,形成了以工程建设为主的治理模式。

随着我国改革开放的推进和社会经济的快速发展,黄河流域水资源开发利用强度显著提高。在泥沙问题尚未得到有效解决的情况下,本就严重短缺的黄河水资源遭受无序过度开发利用,水污染问题逐步加剧,一度引发黄河干流频繁断流等严重的生态环境问题。对此,国际上一些不怀好意的组织恶毒攻击我国“有河皆干、有水皆污”,日本媒体更是肆言詈辱“黄河断流,预示着中华文明走向衰落”。针对黄河持续断流,国内 163 名院士联名向社会发出“行动起来,拯救黄河”倡议。物极必反,困则思变!黄河治理必须从战略上改变思路,由单一防洪减灾转向综合利用与流域系统治理。1997 年由黄河水利委员会编制、国家计委和水利部审查通过的《黄河治理开发规划纲要》强调,治黄要考虑除害与兴利、近期与远景紧密结合,采取“拦、排、放、调、挖”的方略,谋求黄河的长治久安,并明确了防洪减灾、水资源配置、水土保持和生态建设

中国知网　https://www.cnki.net

等综合治理目标[8]。“长治久安”首次在国家层面的治黄规划文件中出现,是对人民治理黄河实践的深度总结和治黄目标的精粹凝练。1999 年江泽民总书记在郑州主持召开黄河治理开发工作座谈会,发表《让黄河为中华民族造福》的讲话,明确提出力争到 21 世纪中叶,基本解除洪水威胁,谋求黄河长治久安。2002 年国务院批复的《黄河近期重点治理开发规划》,针对黄河治理面临的突出矛盾,提出用 10 年左右时间初步建成黄河防洪减淤体系,基本控制洪水泥沙和游荡性河势,完善水资源统一管理和调度体制,基本解决黄河断流问题,加强水污染控制、水土保持和生态环境治理[9]。标志着黄河治理从局部治理向流域综合治理转变,开始关注水沙、生态与经济社会发展的协调关系。

进入 21 世纪以来,气候变化和人类活动使黄河流域水沙问题更加复杂。降雨时空分布变化和极端洪旱事件频发导致流域水文过程非平稳性增强[10]。小浪底等大型水利工程建设、跨流域调水、城镇化扩张和高强度资源开发改变了自然水循环和水沙过程,河流行洪输沙子系统、生态环境子系统与社会经济子系统高度耦合的复杂系统特征凸显[11]。2013 年国务院批复的《黄河流域综合规划(2012—2030 年)》,以维持黄河健康生命和流域可持续发展为核心,系统部署水沙调控、防洪减淤、水资源高效利用、水土保持、水生态保护和流域综合管理现代化建设,再次深化了黄河“长治久安”治理目标[12]。

2019 年,习近平总书记在郑州主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会,把黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略,明确提出着力加强生态保护治理、保障黄河长治久安、促进全流域高质量发展、让黄河成为造福人民的幸福河[13]。中共中央、国务院于 2021 年印发的《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》,将保障黄河长治久安作为重要任务之一,明确了 2030 年、2035 年和 21 世纪中叶的治理目标[14]。2023 年开始施行的《中华人民共和国黄河保护法》,使以确保黄河长治久安为目的的黄河治理保护开发被纳入法治化轨道。

综上所述,黄河治理目标已经由早期单纯保障防洪安全和水资源开发利用,逐步演进到流域系统的水安全保障、多目标协调和可持续运行。然而,对黄河“长治久安”的认知仍停留在战略目标和治理理念层面,缺乏理论层面的科学释义与定量化系统表达。

2　黄河“长治久安”的理论内涵

在江河治理的不同历史阶段,针对社会经济发展面临的不同生产生活需求和治理难题,积累了大量的经验认知和理论知识,构建了不同的基础学科;同时,不同学科具有各自的研究范畴,在江河治理中发挥了应有的科学支撑作用,为多角度、多过程、多尺度解决流域治理工程技术难题提供了理论和技术支撑。如今,流域系统治理面临全球气候变化、科技发展水平、政策机制、国际形势等诸多约束,可持续发展已成为人类世时代全球流域/河流治理的核心议题和普遍共识[15]。联合国“水资源促进可持续发展”国际行动 10 年(2018—2028 年)计划强调,通过水资源的可持续发展和综合管理实现社会、经济和环境等各项目标。因此,流域/河流系统的可持续性也引起了全球范围的广泛关注和学界的深入研究。

治黄工作者在长期的实践中逐渐意识到黄河治理面临的社会问题不容忽视,黄河科学研究必须创建自然科学与社会科学有机结合的范式,必须建立流域系统科学,以破解战略研究和系统思维缺失、长治久安和可持续理论支撑不足的困局。为此,在“十二五”国家科技支撑计划项目、国家自然科学基金重点项目、“十三五”和“十四五”国家重点研发计划项目、国家自然科学基金黄河水科学研究联合基金集成项目等支持下,江恩慧等[16]以系统科学理论与方法为基础,突出流域系统整体性,根据流域/河流的服务功能,将流域/河流系统划分为一个由行洪输沙、生态环境和社会经济 3 个功能子系统构成的复合巨系统,提出了流域系统科学的概念,阐释了其研究对象、科学内涵与研究方法等,为黄河流域系统治理和可持续发展的战略布局与决策提供了科学实用的研究新范式,已被应用于黄河流域水沙调控、黄河下游河道宽滩区综合效益评价、滩槽协同治理等领域。

江恩慧等根据流域系统科学理论框架,将流域系统可持续运行总体目标定义为一定时空条件下流域行洪输沙、生态环境和社会经济 3 个子系统及彼此协调发展状态最优,同时受制于流域系统和各子系统的边界条件及约束条件,并将其表示为

$$H = f(\boldsymbol{F}, D) \mid \boldsymbol{L} \tag{1}$$

式中:H 为流域系统可持续运行总体目标;$f(\boldsymbol{F}, D)$ 为流域复合系统可持续运行功效函数;$\boldsymbol{F} = (F_{\mathrm{W}}, F_{\mathrm{E}}, F_{\mathrm{S}})$,其中 F_{W}、F_{E}、F_{S}分别为行洪输沙、生态环境、社会经济

中国知网　https://www.cnki.net

子系统的分目标函数,需根据治理需求进行科学界定、动态调整;D 为考虑各子系统协同关系的复合系统可持续运行水平;$\boldsymbol{L}=(L_W,L_E,L_S,L')$,其中 L_W、L_E、L_S 分别为行洪输沙、生态环境、社会经济子系统的边界条件和约束条件,L' 为子系统间的容斥关系。

可持续运行功效函数不仅反映各子系统自身发展水平的高低,而且反映各子系统之间是否协调、是否可以实现相互促进。流域/河流系统的运行具有动态性和耦合性,若某一子系统处于较高发展水平,但与其他子系统之间存在明显冲突或抑制关系,则行洪输沙-生态环境-社会经济复合系统整体上仍可能偏离可持续运行路径。因此,流域系统可持续运行功效函数,同时表征了两个层面的信息,一是行洪输沙、生态环境和社会经济各子系统的发展水平,二是 3 个子系统之间相互作用的协同状态。借助三维空间矢量模型,将 3 个子系统功效作为 3 个功能维度,综合表征流域/河流复合系统的发展水平、协调程度及其相对于理想可持续运行状态的偏离程度,可实现对流域系统可持续运行状态的全面系统定量表达。

如图 1 所示,X 轴代表行洪输沙子系统,Y 轴代表生态环境子系统,Z 轴代表社会经济子系统。在行洪输沙-生态环境-社会经济流域复合系统可持续运行的立体空间中,点 $O(0,0,0)$ 为复合系统可持续运行的最不理想状态,即复合系统及其 3 个子系统的功效值均为 0;点 $S(1,1,1)$ 是复合系统可持续运行的最理想状态,即复合系统及其 3 个子系统的功效值均为 1;射线 $\overrightarrow{OS}$ 为复合系统从最不理想状态发展到最理想状态的最优路径;点 $P(F_W,F_E,F_S)$ 为复合系统的当前状态,射线 $\overrightarrow{OP}$ 为复合系统的实际发展路径;θ 为复合系统实际发展路径与最优路径的偏离角(简称偏离角),反映复合系统的协同状态,θ 越小表明 3 个子系统的协同性越好,θ 越大表明 3 个子系统的协同性越差;点 P' 为点 P 在最优路径上的投影点;线段 OP' 长度与线段 OS 长度之比即复合系统可持续运行功效。

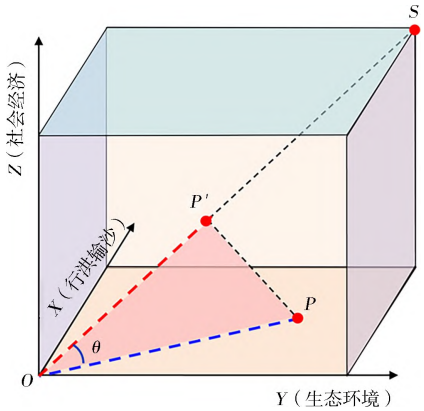


图 1　流域复合系统三维几何模型示意

Fig.1　Three-dimensional geometric model of watershed composite system

$$D=L_{OP}\cos\theta/L_{OS}=\sqrt{F_W^2+F_E^2+F_S^2}\cos\theta/\sqrt{3} \quad (2)$$

式中:L_{OP}、L_{OS} 分别为线段 OP、OS 的长度。

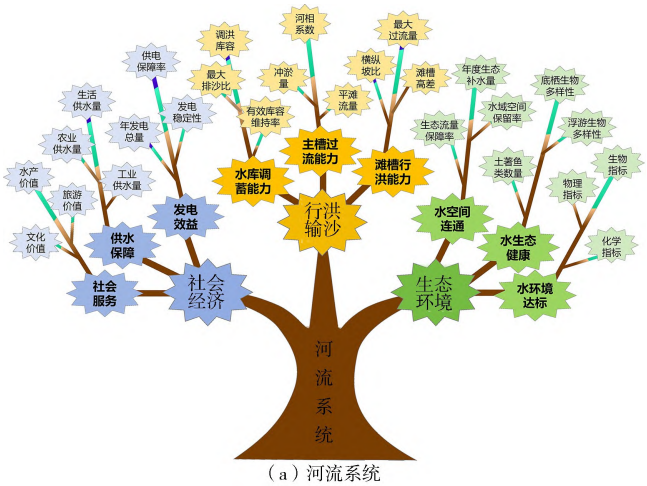
通过三维几何解析,可求得复合系统实际发展路径的偏离角 θ:

$$\theta=\arccos(\sqrt{L_{OP}^2-L_{P'P}^2}/L_{OP}) \quad (3)$$

式中:$L_{P'P}$ 为线段 $P'P$ 的长度。

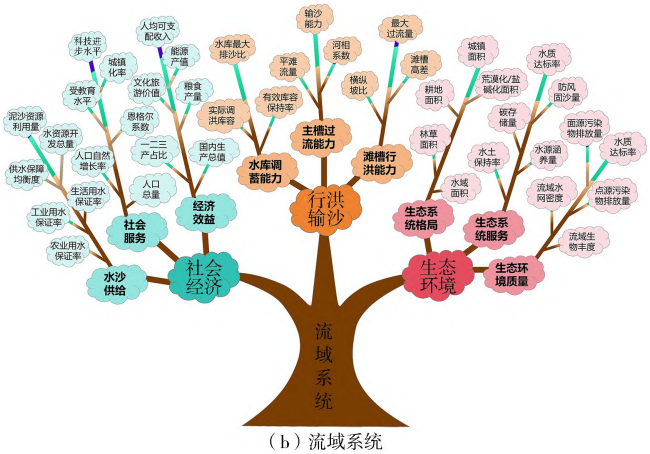
评价指标体系的构建是定量评价和预测的前提。江恩慧等[17]提出了黄河流域“139+”水沙调控指标体系(139 即 1 个总目标、3 个分目标、9 个具体目标函数),本研究在此基础上构建了图 2 所示的河流系统和流域系统“139+”指标体系。流域系统和河流系统两套指标体系的主要差异:前者关注的是“河流怎么样”,用于河流功能评价,针对河道本体及其功能发挥进行指标设置,重点反映行洪输沙、水资源利用和河流生态等功能状态;后者关注的是“流域复合系统怎么样”,用于流域系统可持续运行评价,指标体系设置突破了河道边界,将流域视为由行洪输沙、社会经济和生态环境构成的复合系统,在保留河流基本功能评价指标的基础上,更加强调社会经济发展与生态环境演变之间的耦合关系以及流域整体可持续运行能力,评价对象由“河流功能”拓展为“流域系统功能”,评价目标由“河流健康运行”提升为“流域系统可持续运行”。

由图 2(b)可知,流域系统行洪输沙、生态环境、社会经济 3 个子系统分别有各自的 3 项基本功能系统,



(a)河流系统

中国知网　https://www.cnki.net



（b）流域系统

图 2　河流/流域系统“139+”指标体系

Fig.2　River or watershed system “139+” index system

各项功能系统的发展水平及其相互协调关系共同决定相应子系统的可持续运行状态。将每个子系统置于由 3 项功能构成的三维功效空间中，采用与复合系统相同的空间矢量分析方法，可分别测算行洪输沙、生态环境、社会经济 3 个子系统的可持续运行功效：

$$F_{\mathrm{W}}=\sqrt{f_{\mathrm{W1}}^2+f_{\mathrm{W2}}^2+f_{\mathrm{W3}}^2}\cos\theta_{\mathrm{W}}/\sqrt{3} \tag{4}$$

$$F_{\mathrm{E}}=\sqrt{f_{\mathrm{E1}}^2+f_{\mathrm{E2}}^2+f_{\mathrm{E3}}^2}\cos\theta_{\mathrm{E}}/\sqrt{3} \tag{5}$$

$$F_{\mathrm{S}}=\sqrt{f_{\mathrm{S1}}^2+f_{\mathrm{S2}}^2+f_{\mathrm{S3}}^2}\cos\theta_{\mathrm{S}}/\sqrt{3} \tag{6}$$

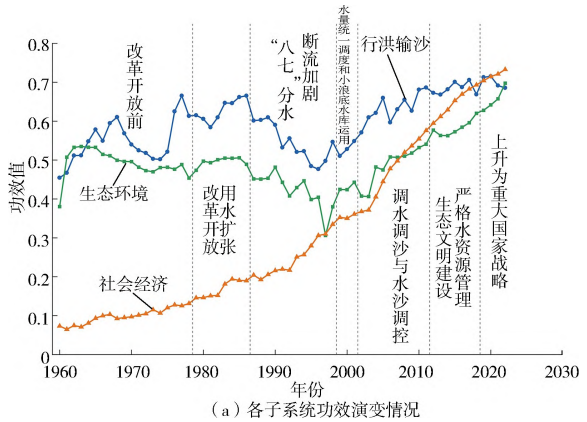
式中：f_{W1}、f_{W2}、f_{W3} 分别为行洪输沙子系统的水库调蓄能力、主槽过流能力、滩槽行洪能力功能系统的功效函数值（各项功能的功效函数值由评价指标权重及其标准化处理后的评价指标值确定）；f_{E1}、f_{E2}、f_{E3} 分别为生态环境子系统的生态系统格局、生态系统服务、生态环境质量功能系统的功效函数值；f_{S1}、f_{S2}、f_{S3} 分别为社会经济子系统的水沙供给、社会服务、经济效益功能系统的功效函数值；θ_{W}、θ_{E}、θ_{S} 分别为行洪输沙、生态环境、社会经济子系统在三维功效空间中实际发展路径与最优路径的偏离角。

3　黄河流域系统可持续运行测度与预测

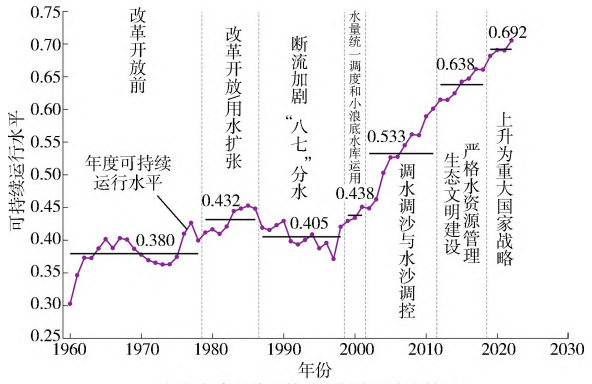
3.1　过去 63 年黄河流域系统可持续运行水平测度复盘

在量化行洪输沙、生态环境和社会经济 3 个子系统各指标的基础上，测度 1960—2022 年黄河流域系统及其各子系统可持续运行水平及发展路径偏离角，结果见图 3。

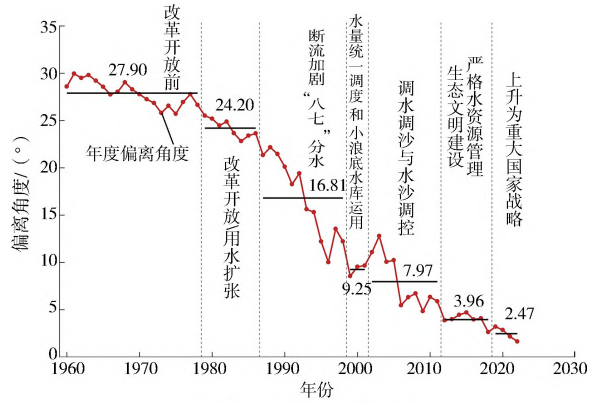
以黄河治理方略（方针）调整、重大水利工程建成投入运行和国家战略部署等重大事件（如改革开放、“八七”分水方案实施、黄河水量统一调度、小浪底水库运行、调水调沙启动、最严格水资源管理制度实施以



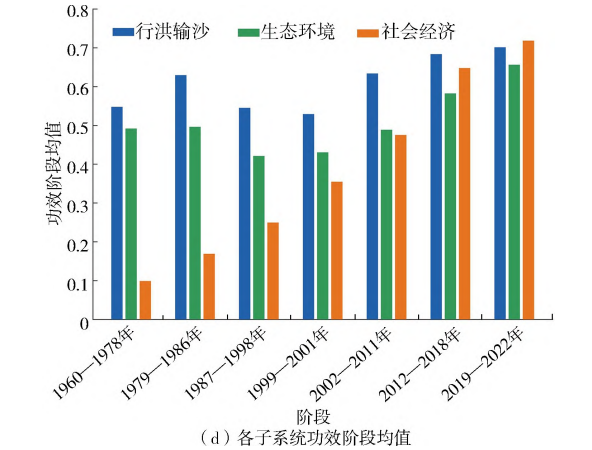
（a）各子系统功效演变情况



（b）复合系统可持续运行水平演变情况



（c）复合系统偏离角演变情况



（d）各子系统功效阶段均值

图 3　1960—2022 年黄河流域系统可持续运行测度结果

Fig.3　Measurement results of sustainable operation of the Yellow River Basin system from 1960 to 2022

中国知网　https://www.cnki.net

及黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略提出等)为主要时间节点,划分黄河流域系统可持续运行演变阶段,分述黄河流域系统重要演变阶段的可持续运行水平、协调状态及主要制约因素。

1)1960—1986 年。1960—1978 年黄河流域系统处于以防洪输沙功能维持为主的低水平非均衡状态,行洪输沙和生态环境 2 个子系统可持续运行水平相对较高,而社会经济子系统可持续运行水平相对较低,平均偏离角达到 27.90°。1979—1986 年,改革开放推动社会经济子系统可持续运行水平逐步提高(由0.411 6 提高至 0.448 1),但仍然是复合系统可持续运行的主要短板。

2)1987—2001 年。虽然建立了黄河水资源“八七”分水方案,但是在实施水量统一调度前,水资源供需矛盾和下游断流问题仍较突出,1987—1998 年行洪输沙和生态环境子系统可持续运行水平均有所下降,使黄河流域系统可持续运行水平阶段均值降至 0.405 2,呈现显著的低水平协调特征。1999 年小浪底水库投入运行、开始实施黄河水量统一调度,使黄河流域系统可持续运行水平演变方向发生转折(可持续运行水平重新上升,偏离角快速下降)。

3)2002—2018 年。2002—2011 年是黄河流域系统可持续运行水平提升速度最快的阶段,随着调水调沙试验及生产实践制度化实施,水量调度、泥沙调控和下游河道治理逐步形成协同机制,可持续运行水平由 0.448 7 提高至 0.600 9,行洪输沙、生态环境和社会经济 3 个子系统可持续运行水平同步提升。2012—2018 年,生态文明建设和最严格水资源管理制度的实施,使黄河流域系统可持续运行由工程调控主导逐步转向资源刚性约束、生态保护和经济社会高质量发展共同驱动,可持续运行水平均值提高至 0.637 8,平均偏离角下降至 3.96°。

4)2019—2022 年。2019 年黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略,使黄河流域系统进入高水平协同运行状态,2019—2022 年可持续运行水平阶段均值达到 0.691 9,3 个子系统的平均偏离角仅为 2.47°。到 2022 年,黄河流域系统可持续运行水平达到 0.705 3,偏离角降至约 1.64°,表明黄河流域系统已由早期的低水平非均衡状态转向高水平、微偏离的协同运行状态;同时,系统可持续运行短板由早期的社会经济水平较低和生态环境退化,逐步转变为行洪输沙能力相对偏弱(未来应进一步强化流域水沙调控和下游主槽功能的长期维持)。

3.2　黄河下游河流系统可持续运行水平预测

黄河下游是黄河流域水沙矛盾最突出、水资源供需关系最紧张、社会经济活动最密集的区域,黄河下游河流系统运行状态受来水来沙、气候、节水水平、人类用水行为等共同影响,对其可持续运行水平预测主要考虑气候变化、技术进步和水沙组合 3 类因素的影响:气候变化选取联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)提出的 SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP5-8.5 等 3 种情景(分别代表低碳排放/可持续路径、中等碳排放/中间路径、高碳排放/化石燃料主导路径,本研究分别记为 S1、S2、S5);技术进步(以节水效率提升为核心变量)设置高节水水平、低节水水平 2 种情景(分别记为 WH、WL,与气候情景组合形成 WHS1、WHS2、WHS5、WLS1、WLS2、WLS5 共 6 种情景);水沙组合则基于花园口断面 2000—2020 年径流量和输沙量资料,采用分位数法划分丰水、平水、枯水和多沙、中沙、少沙等级,形成丰水多沙、丰水中沙、丰水少沙、平水多沙、平水中沙、平水少沙、枯水多沙、枯水中沙、枯水少沙共 9 种情景。对气候情景+节水水平+水沙组合共同作用下黄河下游河流系统可持续运行水平进行预测,结果见图 4。

由图 4 可以看出,2025—2060 年黄河下游河流系统可持续运行水平在不同预测情景下呈现明显分化。高节水水平的组合情景下,可持续运行水平基本保持稳定甚至小幅提升;低节水水平的组合情景下,可持续运行水平下降,表明较低的节水效率会放大水资源约束、削弱河流系统适应气候变化和用水需求增长的能力。气候情景则影响河流系统长期演变趋势,碳排放量越大河流系统功效下降越明显,低碳排放情景下河流系统功效基本稳定,中等碳排放情景下河流系统功效有所下降,高碳排放情景下河流系统功效显著退化。水沙组合进一步控制河流系统可持续运行水平的上下限,丰水少沙和丰水中沙情景下河流系统可持续运行水平较高,表明较充足的来水能够为社会经济用水、生态补水和河道输沙冲淤提供较大的调控空间;而中水多沙、枯水少沙、枯水中沙、枯水多沙是未来风险较大的水沙组合,其中枯水多沙情景下水量不足与泥沙压力叠加,使 3 个子系统间形成强烈竞争关系,河流系统可持续运行水平最低。

综合来看,未来黄河下游河流系统可持续运行面临的核心问题是水资源有限条件下社会经济发展、行洪输沙维持和生态环境保护之间协同的难度大。预测结果说明,单纯依靠来水量增加或河道功能改善难以

中国知网　https://www.cnki.net

保障河流系统长期可持续运行，必须将节水效率提升、生态用水保障、水沙调控和产业结构优化作为整体调控措施协同推进。为保障黄河长治久安，应优先强化水资源刚性约束和高效节水体系建设，在保障基本民生用水和生态基流的基础上，统筹配置主槽维持水量、冲淤稳定水量和生态修复水量；同时，应重点关注枯水多沙、中水多沙等不利水沙组合的系统风险，建立差异化水沙调控和生态补偿机制，提升流域系统/河流系统在气候变化和人类活动持续扰动下的韧性与适应能力。

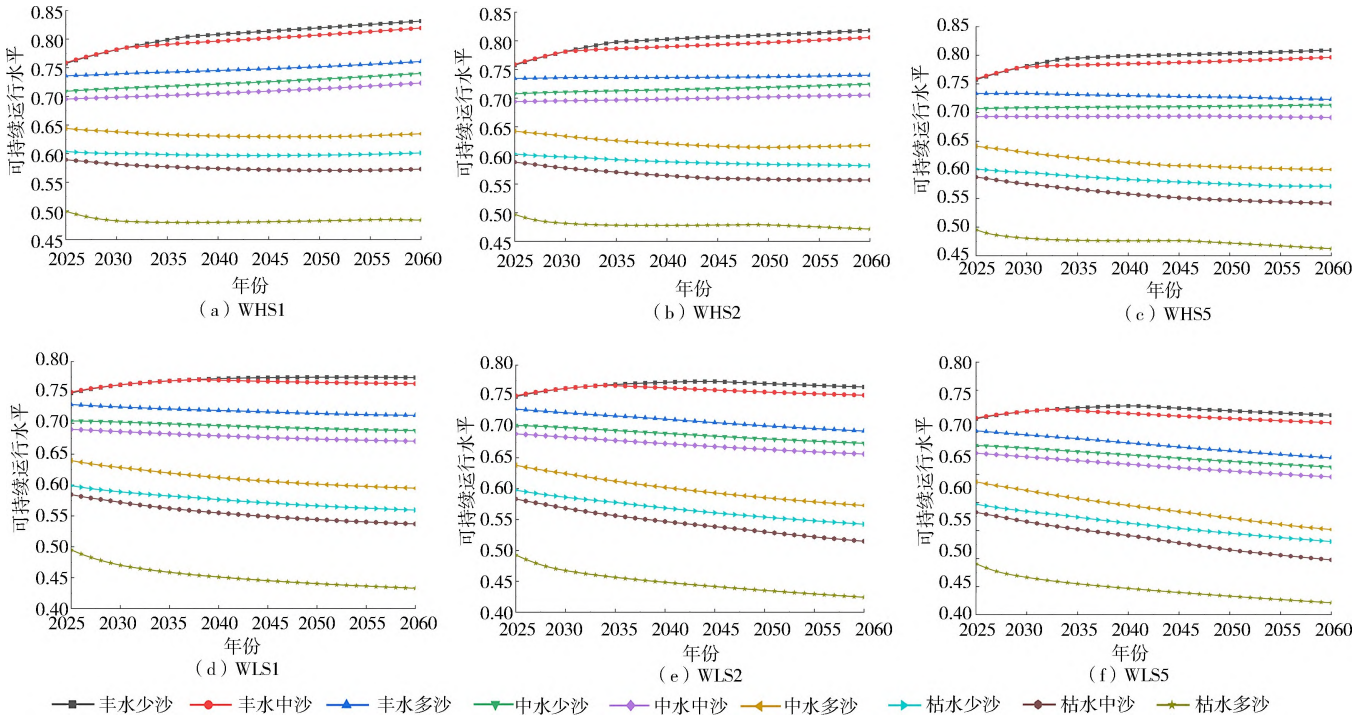


图 4　黄河下游河流系统可持续运行水平预测结果

Fig.4　Prediction results of sustainable operation level of river system in the lower reaches of the Yellow River

4　流域系统可持续运行理论在黄河治理中的应用

流域系统可持续运行理论不仅用于解释黄河长治久安的科学内涵，也可为黄河治理实践提供技术和方法支撑。在黄河本体内部，以黄河下游滩槽协同治理为重点，有助于推动行洪输沙、社会经济和生态环境 3 个子系统协调发展；在国家水网和跨流域调水背景下，将引黄受水区、外调水影响区和相关生态屏障区纳入广义黄河流域系统，有利于统筹黄河干流治理、关联流域保护和区域高质量发展。

4.1　黄河下游宽河段滩槽协同治理系统理论与方法

黄河下游治理具有显著的长期性、综合性和空间差异性，采用单一指标难以评价治理方案的整体效果。本研究通过海量数据分析，识别了黄河下游河道行洪输沙、社会经济和生态环境 3 个子系统中影响复合系统演变的约束因子，并以“实现滩槽本身行洪输沙功能的同时，兼顾区域社会经济、生态环境协同发展”为目标，选取主槽平滩流量、河相系数、滩地平均横比降与河道纵比降的比值、洪水受灾人数、洪水受灾损失、洪水淹没面积和淹没历时等指标，建立包含行洪输沙功能、社会经济功能和生态环境功能的广义目标函数，厘定年均流量和河道整治工程密度是黄河下游河道治理的 2 个主控因子，建立了主控因子与各子系统治理目标之间的驱动—响应关系。研究结果表明，在花园口年均流量大于 1 058 m^3/s、河道控导工程密度大于 0.72 的条件下，通过科学调度与管理，可将河道河势稳定、社会经济发展和生态环境维持等代表性指标控制在合理阈值内，实现 3 个子系统协同发展[18]。这一评价方法可为不同防护堤间距、不同防洪标准、不同生产堤处理方式和不同滩区空间布局方案比选提供依据，为黄河下游河道与滩区综合提升治理的科学决策提供支撑。

4.2　广义黄河流域系统视角下南水北调西线工程功效延展

随着国家水网工程建设的推进，黄河不仅承担流域内防洪、输沙、供水和生态保护任务，而且通过引黄

中国知网　https://www.cnki.net

济津、引黄入冀、景电工程等调水工程，与永定河、石羊河等外流域或受水区形成更加紧密的水资源联系。未来南水北调西线工程实施后，还将进一步改变黄河流域及其相关受水区的水资源配置格局。因此，黄河治理对象应由传统意义上的“黄河流域”拓展为包含黄河水资源调出区、受水区、外调水影响区和相关生态屏障区在内的“广义黄河流域系统”。在这一视角下，石羊河流域和永定河流域既是国家水网体系的重要组成部分，也是广义黄河流域系统可持续运行的重要关联单元。石羊河流域高度依赖引黄补水，是阻止巴丹吉林和腾格里两大沙漠合拢的重要生态屏障，未来治理应重点围绕水资源刚性约束、粮食安全-生态保护-社会经济用水协调、景电灌区与国家水网衔接、地下水超采治理、青土湖和民勤绿洲生态维持等方面展开，推动其由阶段性生态修复转向绿洲-湿地-荒漠复合系统的长期稳定运行。永定河流域作为京津冀协同发展的重要生态廊道和国家水网骨干通道，其治理则应重点完善“四水统筹”和“五库联调”机制，增强外调水可持续保障、水权分配、水量统一调度、生态流量保障、防洪工程体系建设和数字孪生流域支撑能力，推动“流动的河、绿色的河、清洁的河、安全的河”目标由阶段性实现转向长期可持续维持。黄河长治久安的实践路径应从黄河本体治理进一步拓展到黄河水资源影响区和国家水网关联区，通过广义黄河流域系统治理和广义水沙调控，实现黄河流域及相关受水区防洪安全、水资源安全、生态安全与区域高质量发展的协同。

5　结论

黄河长治久安是人民治理黄河 80 年来长期实践中不断总结、凝练和升华形成的总愿景目标，其内涵的不断深化与黄河治理对象、治理任务和治理方式的演变密切相关。随着气候变化和人类活动影响的增强，黄河治理对象已由单一河道或工程体系转变为行洪输沙-生态环境-社会经济高度耦合的复合流域系统。从流域系统科学视角看，黄河长治久安的科学内涵可以概括为黄河流域系统可持续运行。本文基于流域系统科学，构建了黄河流域系统可持续运行的表达方式与测度方法，将黄河长治久安由宏观战略目标转化为可描述、可评价、可优化、可调控的系统科学问题和实施方案。

黄河流域系统可持续运行水平测度复盘结果表明，1960—2022 年黄河流域系统经历了由低水平非均衡运行向高水平协同运行的转变，黄河水量统一调度、小浪底水库投入运行、调水调沙制度化实施、黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略等，使黄河流域系统可持续运行水平显著提升。对不同情景下黄河下游河流系统可持续运行水平的预测表明，节水效率、碳排放情景、水沙组合是影响黄河下游河流系统可持续运行的关键因素，其中高节水效率及丰水少沙、丰水中沙情景有利于维持河流系统可持续运行，而低节水水平、高碳排放以及中水多沙、枯水多沙情景将加剧各子系统竞争、不利于河流系统可持续运行，须协同推进节水效率提升、生态用水保障、水沙调控和产业结构优化。

总之，黄河流域系统可持续运行理论为黄河长治久安提供了从理论释义、方法表达、状态测度、趋势预测到治理应用的完整逻辑链条，有助于推动黄河治理由经验治理、局部治理和阶段性治理转向全面系统治理、协同治理和长期可持续运行战略研究及配置格局的科学性整体提升。

参考文献：

[1] 马颖卓，轩玮，车小磊，等.治水兴水为人民 盛世千秋谱华章：专访水利部部长鄂竟平[J].中国水利，2019(19)：6-19.

[2] 高峻.新中国 70 年水利科技大家学行研究[M].北京：中国水利水电出版社，2019：35-68.

[3] 水利部发展研究中心政策研究处.水利政策研究论文选编：2000—2010 年[M].北京：中国水利水电出版社，2011：317-324.

[4] 潘家铮，何璟.中国大坝 50 年[M].北京：中国水利水电出版社，2000：16-24.

[5] 江恩慧，王远见，田世民，等.流域系统科学初探[J].水利学报，2020，51(9)：1026-1037.

[6] 新中国成立 60 周年·兴修水利：夯实发展根基[J].治黄科技信息，2009(5)：19-21.

[7] 高峻.新中国治水事业的起步(1949—1957)[D].福州：福建师范大学，2003：111-123.

[8] 王玮.中国治水文化变迁研究：以黄河流域为例[D].南京：南京大学，2020：118-120.

[9] 赵业安.黄河秋汛简况[J].人民黄河，2003，25(12)：15-16.

[10] 江恩慧，屈博，曹永涛，等.着眼黄河流域整体完善防洪工程体系[J].中国水利，2021(18)：14-17.

[11] 胡春宏，张双虎，张晓明.新形势下黄河水沙调控策略研究[J].中国工程科学，2022，24(1)：122-130.

[12] 国务院批复《黄河流域综合规划(2012—2030 年)》[J].人民黄河，2013，35(3)：2.

(下转第 23 页)

中国知网　https://www.cnki.net

[3] 阿布都沙拉木·托尔逊,再娜甫·依米提,马立平.北疆干旱区平原水库大坝渗流稳定分析研究[J].岩土工程学报,2022,44(增刊 2):143-146.
[4] 何建勋,哈斌,李卓.宁夏黄河段水库泥沙淤积对大坝防渗与结构安全影响研究[J].水利水电技术,2015,46(12):68-70,80.
[5] 水利部黄河水利委员会勘测规划设计研究院.黄河小浪底水利枢纽设计技术总结:第五卷大坝设计[R].郑州:水利部黄河水利委员会勘测规划设计研究院,2002:90-107.
[6] 刘建刚,陈建生,陈亮,等.小浪底缓倾角结构坝基的渗漏及示踪探测研究[J].岩石力学与工程学报,2004,23(8):1339-1343.
[7] 屈章彬,台树辉.小浪底坝前泥沙淤积对大坝基础渗流影响分析[J].人民黄河,2009,31(10):93,95.
[8] 宋书克,魏立巍,辛星召,等.基于小波变换分析小浪底大坝渗流监测数据[J].人民黄河,2013,35(2):95-97.
[9] 刘胜,王媛,冯迪.堤防管涌渗流场响应特征的数值模拟[J].水利水电科技进展,2023,43(6):10-16.
[10] 杨国华,柳莹,于沭.喀拉也木勒水库三维渗流数值计算研究[J].水利水电技术,2019,50(增刊 2):60-69.
[11] 崔红英,张兴昊,韩章怡,等.深埋隧洞穿越断层带施工期渗流场动态分析与渗流控制措施评价[J].水力发电,2025,51(7):57-64,123.
[12] 孙一文,段祥宝,施以恒,等.大板水库渗流性态综合评价[J].水电能源科学,2022,40(7):102-105.
[13] 杨阳,徐海峰,李卓,等.霍林河水库渗漏检测与防渗效果分析[J].三峡大学学报(自然科学版),2015,37(3):11-14.

【责任编辑　张思齐】

(上接第 8 页)

[13] 习近平.在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话[J].实践(思想理论版),2019(11):5-9.
[14] 新华社.中共中央国务院印发 黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要[J].中国水利,2021(21):3-16.
[15] 郝林钢,江恩慧,屈博,等.可持续发展理论及其在流域系统中应用研究综述[J].水资源保护,2025,41(2):173-183.
[16] 江恩慧.黄河流域系统与黄河流域的系统治理[J].人民黄河,2019,41(10):159.
[17] 江恩慧,李洁玉,王远见,等.黄河流域系统可持续运行的"139+"水沙调控指标体系[J].水利学报,2025,56(4):423-432.
[18] 江恩慧,屈博,王远见,等.流域系统科学理论与方法解析:以黄河流域为例[J].水利学报,2025,56(5):551-563.

【责任编辑　张智民】

(上接第 17 页)

[13] GOVINDARAJAN A,RIFAI H S,NGUYEN M.Modeling water column dynamics in an urban estuary and their impacts on pollutant transport and system behavior[J].Environmental Science and Pollution Research International,2025,32:8959-8974.
[14] 曹玉芹,夏军强,周美蓉,等.汛期与非汛期水沙条件对黄河下游不同河段过流能力的影响[J].水科学进展,2024,35(4):617-628.
[15] 沈逸,马子普,张原锋,等.利津水位变化过程模拟及影响因素分析[J].泥沙研究,2025,50(3):30-36,24.
[16] 纪德洋,金锋,冬雷,等.基于皮尔逊相关系数的光伏电站数据修复[J].中国电机工程学报,2022,42(4):1514-1523.
[17] 张运鑫,雷岳清,廖卫红,等.数据驱动与物理机制耦合的菜子湖流域水位预报模型研究[J].中国农村水利水电,2024(9):145-151,159.
[18] 王厚杰,杨作升,毕乃双.黄河口泥沙输运三维数值模拟Ⅰ:黄河口切变锋[J].泥沙研究,2006,31(2):1-9.
[19] 谢森扬,王金坑,王翠,等.九龙江口-厦门湾悬沙浓度及多岔口潮汐汊道泥沙输运的数值模拟[J].水动力学研究与进展(A 辑),2016,31(2):188-201.
[20] 张原锋,张凯文,王平,等.小浪底水库运用后黄河下游泥沙粒径变化规律[J].水科学进展,2025,36(4):680-692.
[21] HWANG K N,MEHTA A J.Fine sediment erodibility in Lake Okeechobee[R].Gainesville:Coastal & Oceano graphic Engineering Department,University of Florida,1989:39-44.
[22] 夏军强,张晓雷,邓珊珊,等.黄河下游高含沙洪水过程一维水沙耦合数学模型[J].水科学进展,2015,26(5):686-697.
[23] 丰青,肖千璐,郑艳爽,等.黄河流域黏性泥沙群体沉速计算分析[J].水利水运工程学报,2024(1):8-14.
[24] 朱庆平.基于 GIS 的二维水沙数学模型及其在黄河下游应用的研究[D].南京:河海大学,2005:43.

【责任编辑　张华兴】

中国知网　https://www.cnki.net